
Ejercicios con vectores

BIOESTADÍSTICA INTERMEDIA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DR. RICARDO IVÁN BRAVO CHÁVEZ
ÁREA ACADÉMICA DE GERONTOLOGÍA
MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

Ejercicio 1: Operaciones Elemento a Elemento

Enunciado

Crea dos vectores $x = (10, 20, 30, 40, 50)$ y $y = (2, 4, 6, 8, 10)$ y calcula su producto elemento a elemento.

Solución en R

```
1  # Definición de vectores
2  x <- c(10, 20, 30)
3  y <- c(2, 4, 6)
4
5  # Operación elemento a elemento
6  suma <- x + y
7  resta <- x - y
8  mult <- x * y
9  div <- x / y
```

Ejercicio 2: Operaciones Escalares y Funciones Matemáticas

Dado el vector $v = (1, 4, 9, 12, 25)$

- Multiplica todo el vector por 3.
- Eleva todos los elementos del vector al cuadrado.
- Obten la raíz cuadrada de cada elemento.
- Suma un valor escalar de 5 a todos los elementos.

Solución en R

```
1  # Solución 2
2  v <- c(1, 4, 9, 16, 25)
3
```

Ejercicio 3: Estadísticos Descriptivos Básicos

Dado el vector de temperaturas registradas $temp = (18,5, 21,0, 19,3, 25,2, 22,8, 17,9, 24,1)$

- Encuentra la suma total de las temperaturas `sum()`
- Obten el tamaño del vector `length()`
- Calcula el promedio o media aritmética usando `sum()` y `length()`
- Compara el resultado con la función `mean()`
- Obten el valor mínimo y máximo usando `min()` y `max()`

- Calcule la desviación estándar a partir de la siguiente fórmula $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$

Ejercicio 4: Regla de reciclaje

Dado un vector largo $a = (10, 20, 30, 40, 50, 60)$ y un vector corto $b = (1, 2)$

- Ejecuta la suma $a + b$.
- Observa los resultados y toma nota.

```
1 # Definición de vectores
2 a <- c(10,20,30,40,50,60)
3 b <- c(1,2)
4
5 resultado <- a + b
```

Ejercicio 5: Filtrado Lógico de Valores

Dado el vector de calificaciones $calificaciones = (85, 42, 55, 68, 73, 38)$:

- Genera un vector lógico que indique qué notas son mayores o iguales a 60
- Utiliza el operador de indexación `[]` para extraer únicamente las notas aprobatorias (mayores o iguales que 60).
- Cuenta cuántos estudiantes aprobaron el curso usando `sum()`